

Objetivo didáctico

Diseñar y desarrollar una ontología básica sobre oferta inmobiliaria.

Requerimientos

Utilizar la herramienta protege en la definición y asistencia en el diseño de una ontología.

Diseño de la ontología

Desarrollar una ontología de conocimiento que permita poblar una base de conocimiento que incluya diferentes elementos de la oferta del sector inmobiliario. La misma debe incluir dos tipos de inmuebles como lotes y casas.

De ambos es importante conocer, la ubicación de su frente (dirección postal precisa), la ubicación en términos de latitud y longitud, el barrio, y sus dimensiones. Considere solamente lotes de igual largo que ancho. De las casas se necesita conocer la cantidad de habitaciones, la superficie cubierta, servicios y amenities (aire acondicionado, calefacción central, etc).

Además, estos inmuebles se ofertan en avisos inmobiliarios, y de cada aviso es necesario poder representar el valor (tenga en cuenta moneda y monto) del inmueble, la inmobiliaria que realiza la publicación y el agente inmobiliario responsable de ese inmueble.

La ontología, una vez poblada, tendrá capacidad de resolver a través de sus entidades, propiedades de objeto y de datos un mínimo de preguntas según se señalan en adelante:

- ¿Cuáles son los inmuebles con superficie de lote mayor a una cantidad de metros cuadrados, que se encuentre en un barrio con servicios de luz, gas y cloacas?
- ¿Qué inmobiliaria posee inmuebles para un perfil de vivienda dado? Un perfil es por ejemplo 3 dormitorios, mas de 80 metros cuadrados cubiertos y que sea casa. Ejemplifique con consultas específicas ya que no podrá realizar consultas parametrizadas.
- Describir una clase de las casas baratas de Gonnet, que incluye a aquellas casas ubicadas en Manuel B. Gonnet, con una superficie cubierta de más de 90 metros cuadrados y un valor inferior a 120000 dólares.

Asegure que su diseño posee al menos 1 ejemplo de al menos tres de las siguientes características de propiedades

- Transitiva
- Simétrica
- Asimétrica
- Reflexiva
- Irreflexiva
- Funcional
- Inversa funcional

Defina alguna clase utilizando axiomas de clases.

Para esta entrega deberá llevar a cabo los pasos indicados en la metodología básica para el diseño de ontologías.

Realizar la misma utilizando protegé.

El formato de la entrega es el siguiente:

- Realizar UNA única entrega por grupo, indicando los integrantes del grupo. Maximo 2 personas.
- Subir a la plataforma el archivo turtle con la ontologia creada.

- Realizar un documento de texto que incluya el nombre completo de las personas integrantes del grupo.
- Utilizar el foro para ir comentando los desafíos y hallazgos de la actividad. (La participación es individual e influye en la evaluación final)

Graph DB

En esta actividad debe investigar sobre las funcionalidades de GraphDB y utilizarlo para la organización y consulta de las bases de conocimiento que creó anteriormente.

1. Instale e investigue la funcionalidad de Graph DB <https://graphdb.ontotext.com/> .
2. Realice las guías de Star Wars y The Movie database.
3. Importe la base de conocimiento realizada en el punto anterior.
4. Utilice las herramientas de exploración y visualización de su grafo de conocimiento.
5. Realice un video donde se muestra cómo navega por el grafo, explicando cómo se visualizan las object properties, las datatype properties, qué elementos no se visualizan. Etc. El video debe ser la captura de la pantalla y ustedes hablando. Subir el video a YouTube y compartir el link con la entrega.